Controlador de Taxa Variável para Distribuidores Agrícolas baseado em Google Earth e Interpolação IDW

Edson Casagrande[1], **Carlos Eduardo Cugnasca**[1]

[1]Escola Politécnica – Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo/SP – Brazil

edson.casagrande@usp.br, carlos.cugnasca@usp.br

Abstract. *Double-disc spreaders are agricultural implements widely used by small and medium-sized farmers for the application of granular inputs. In general, these machines operate at a fixed rate due to the technical and economic barriers associated with commercial variable rate systems. This study presents the concept of a variable rate controller in which prescriptions are created in Google Earth and processed through Inverse Distance Weighting interpolation. The methodology uses Google Earth files as input to the system, adjusting the application rate in real time according to the geographical coordinates obtained by satellite and the tractor speed. For validation, a prototype was developed consisting of a microcontroller, a satellite navigation module, and linear actuators applied to a double-disc spreader for granular inputs. The tests showed that the prescribed application was carried out consistently, with response times compatible with field operation. The results confirm the technical feasibility of the approach and show that conventional agricultural implements can be automated with simplified solutions. The proposal expands the access of small and medium-sized farmers to Precision Agriculture and contributes to greater economic and environmental efficiency.*

Resumo. *Distribuidores de disco duplo são amplamente utilizados por pequenos e médios produtores na aplicação de insumos granulados, mas em geral operam em taxa fixa devido às barreiras técnicas e econômicas dos sistemas comerciais de taxa variável. Este trabalho apresenta a concepção de um controlador em que as prescrições são elaboradas no Google Earth e processadas por interpolação do tipo Inverse Distance Weighting. O sistema ajusta em tempo real a taxa de aplicação de acordo com as coordenadas obtidas por satélite e a velocidade do trator. Para validação, foi desenvolvido um protótipo composto por microcontrolador, módulo de navegação por satélite e atuadores lineares aplicados a um distribuidor de disco duplo. Os ensaios demonstraram execução consistente da aplicação prescrita, com tempos de resposta compatíveis com a operação em campo. Os resultados confirmam a viabilidade da abordagem e evidenciam que implementos convencionais podem ser automatizados com soluções simplificadas, ampliando o acesso de pequenos e médios produtores à Agricultura de Precisão e contribuindo para maior eficiência econômica e ambiental.*

1. Introdução

Distribuidores de disco duplo (Figura 1) são amplamente utilizados para aplicação de fertilizantes granulados, destacando-se pela robustez e pelo baixo custo de aquisição e manutenção. Seu funcionamento baseia-se em um mecanismo simples: o insumo granulado é dosado por gravidade através de dutos reguláveis e lançado por discos rotativos, alcançando larguras de trabalho típicas entre 12 e 24 metros. A literatura técnica ressalta que a calibração correta é essencial para garantir uniformidade, sendo necessário ajustar o equipamento em função do produto e das condições de campo (1). Segundo Fulton e Port (2), "irregularidades no padrão de distribuição devem ser identificadas e corrigidas durante a calibração em campo", reforçando a importância de processos padronizados para obter precisão agronômica.

Figura 1. Distribuidor de disco duplo com atuadores lineares. Fonte: os autores

O desafio central consiste em incorporar a tecnologia de aplicação em taxa variável (VRA) nesses equipamentos sem comprometer suas características essenciais. As soluções comerciais atualmente disponíveis, entretanto, elevam consideravelmente o custo final, o que limita sua viabilidade econômica, sobretudo para pequenos e médios produtores.

A aplicação de fertilizantes granulados apresenta particularidades técnicas distintas da aplicação de produtos líquidos. Fatores como forma e densidade dos grãos, umidade e temperatura ambiente afetam diretamente o escoamento pelo duto dosador, demandando calibração específica para cada produto (1). Além disso, aspectos operacionais como a distribuição bilateral permitem compensação de declividades laterais e aplicação diferenciada em bordaduras, prática enfatizada em manuais técnicos de regulagem (3).

Este estudo apresenta uma abordagem simplificada para automação de implementos agrícolas em taxa variável, empregando o Google Earth como interface de programação e a interpolação *Inverse Distance Weighting* (IDW) (4) em tempo real. O sistema adota controle bilateral por meio de dois atuadores lineares elétricos com realimentação potenciométrica, que ajustam com precisão a abertura dos dutos de dosagem. O trabalho descreve o desenvolvimento e a validação de um sistema simplificado de aplicação em taxa variável para distribuidores de disco duplo, preservando acessibilidade, simplicidade operacional e precisão adequada.

2. Trabalhos Relacionados

A literatura sobre automação de distribuidores de disco duplo concentra-se em estudos de calibração, uniformidade de distribuição e propriedades físicas dos fertilizantes granulados, havendo poucas abordagens voltadas à aplicação em taxa variável. Zimmermann et al. (5) avaliaram mecanismos dosadores helicoidais simples e duplos para fertilizantes NPK e observaram que o dosador simples apresentou maior homogeneidade de deposição em comparação ao duplo. O estudo também mostrou que diferentes formulações requerem calibração específica, pois densidade, ângulo de repouso e granulometria influenciam o escoamento e o desempenho dos dosadores. Fulton et al. (2) complementam essa análise ao propor procedimentos padrão de calibração, ressaltando a importância da dosagem precisa, da correta entrega nos discos e da uniformidade ao longo da largura de trabalho. Manuais técnicos de extensão (1, 2) reforçam a necessidade de ajustes contínuos em campo.

No contexto da aplicação VRA, a maior parte da literatura associa-se ao uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e métodos geoestatísticos, como a Krigagem, consolidada na agricultura de precisão por sua robustez e capacidade de estimar incertezas (6, 7). Entretanto, a adoção em pequenas e médias propriedades enfrenta barreiras como custo elevado de amostragem e necessidade de conhecimento especializado. Raihan (8) observou que o uso de SIG é limitado em países de baixa e média renda pela complexidade técnica e custos envolvidos. Zhang e Cao (9) destacam que a democratização da agricultura de precisão depende de ferramentas simplificadas e acessíveis.

No Brasil, a Embrapa (10) identificou 25 barreiras ao desenvolvimento da Agricultura 4.0, entre elas o custo dos sistemas comerciais de taxa variável, que pode triplicar o valor final do equipamento, tornando a automação economicamente inviável. Fulton et al. (11) também apontaram limitações dos sistemas VRT comerciais, registrando valores de R^2 baixos (0,16–0,21) entre taxas aplicadas e mapas de prescrição, o que demonstra a necessidade de maior precisão e soluções mais eficazes.

Constata-se, portanto, uma lacuna em soluções de automação para distribuidores de insumos granulados. Nos levantamentos de referências recentes realizados, não se identificou a implementação de sistemas de taxa variável utilizando o Google Earth como ferramenta de prescrição. As pesquisas existentes concentram-se em calibração e uniformidade, mas não em métodos capazes de aplicar VRA mantendo a acessibilidade econômica dos distribuidores de disco duplo. O presente artigo busca preencher essa lacuna, avançando na concepção, implementação e validação prática de uma abordagem baseada no uso do Google Earth aliado à interpolação do tipo IDW, aplicada em condições reais de campo.

3. Materiais e Métodos

O sistema proposto realiza a automação de distribuidores de disco duplo, integrando programação visual no Google Earth, interpretação de arquivos de formato *Keyhole Markup Language* (KML) e execução em tempo real da interpolação IDW. A solução utiliza apenas ferramentas gratuitas e componentes de baixo custo, com foco na simplicidade operacional e na aplicação de insumos granulados em condições de campo.

O Google Earth foi adotado como interface gráfica para criação das prescrições VRA, aproveitando a familiaridade dos agricultores com essa ferramenta amplamente uti-

Tabela 1. Convenções de sintaxe para programação de prescrições no Google Earth

Elemento	Formato (campo nome)	Descrição
Região 0 (principal)	`Label=Rate`	Taxa base aplicada em toda a área quando não há referência mais próxima.
Região interna	`Label=Rate`	Subáreas de taxa fixa (ex.: `Fértil=100`); valor zero define exclusões.
Ponto de referência	`Rate` ou `Label=Rate`	Local com taxa sugerida (ex.: `200` ou `Alto=120`).
Região circular	`Label=Rate:Radius`	Subárea circular em torno de um ponto (ex.: `Cupim=0:3m`).

lizada para demarcação de áreas. As regiões de taxa fixa são desenhadas diretamente no mapa, e pontos de referência podem ser definidos pelo usuário, conforme mostra a Figura 2. As convenções de nomenclatura permitem indicar áreas de inclusão (taxa fixa), exclusão (zero) e pontos com as respectivas taxas de referência, conforme apresentado na Tabela 1. O projeto é exportado em formato KML, padrão internacional que contém coordenadas geográficas e metadados necessários para interpretação pelo sistema de controle.

Figura 2. Google Earth utilizado para criação de prescrições VRA definindo marcas, polígonos e taxa. Fonte: os autores

O programa responsável por analisar e interpretar os dados (*parser*), extrai regiões e pontos e organiza os dados em tabelas otimizadas para execução no controlador. O sistema implementa controle bilateral com taxa única, em que ambos os atuadores lineares operam com a mesma abertura percentual. Essa configuração permite desabilitar cada lado de forma independente, útil em bordaduras e cabeceiras, sem comprometer a taxa de

aplicação quando ambos os lados estão ativos.

O algoritmo de controle é executado periodicamente, em frequência de 1 Hz, seguindo a lógica: (i) verificação de regiões de inclusão/exclusão; (ii) análise de regiões circulares; e (iii) aplicação da interpolação IDW quando não há referência direta. O cálculo é realizado conforme (4):

$$Z(x, y) = \frac{\sum w_i \, z_i}{\sum w_i}, \quad w_i = \frac{1}{d_i^2}$$

em que d_i representa a distância entre a posição GNSS (x, y) e o ponto de referência i, e z_i a taxa de aplicação associada.

O protótipo (Figura 3) foi implementado com um microcontrolador ESP32 executando FreeRTOS, conectado a um módulo GNSS UBlox M8N configurado para 4 Hz. O acionamento dos atuadores lineares foi realizado por módulos MOSFET independentes, com realimentação potenciométrica para controle da posição. Cada atuador regula a abertura de um duto do distribuidor, garantindo simetria na aplicação.

Figura 3. Distribuidor de disco duplo com atuadores lineares. Fonte: os autores

O processo de calibração é fundamental para determinar o fator de escoamento específico de cada produto, considerando que propriedades como densidade, ângulo de repouso e granulometria influenciam diretamente o escoamento (5, 11). Para isso, o operador carrega o tanque com quantidade conhecida de insumo (ex.: 45 kg), informa o valor ao controlador e inicia o procedimento em campo. Durante a calibração, ambos os lados são abertos em 50% até que o material seja totalmente descarregado. O sistema calcula o fator de escoamento (F_{esc}) a partir da razão entre peso inicial e tempo de escoamento. Esse fator é então usado para ajustar a abertura dos atuadores de acordo com a taxa prescrita:

$$\text{TaxaEfetiva} = \text{TaxaIDW} \times \frac{V_{atual}}{V_{ref}}$$

$$\text{Abertura}(\%) = \frac{\text{TaxaEfetiva} \times L_{trab}}{F_{esc} \times 3600}$$

em que V_{atual} é a velocidade do trator, V_{ref} a velocidade de referência, L_{trab} a largura de trabalho e o fator 3600 converte segundos em horas.

Mecanismos de segurança foram implementados para aumentar a confiabilidade: abertura igual a 0% quando o trator está parado, limites para velocidades excessivas e uso da taxa da Região 0 quando a distância mínima a pontos de referência excede 100 m, evitando extrapolações indevidas da interpolação IDW.

4. Resultados

O distribuidor a disco possui um comportamento mecânico característico, e sua uniformidade física não constitui o foco deste trabalho. A validação concentrou-se no desempenho do controlador, verificando se a abertura calculada resultava em uma taxa aplicada coerente com a taxa prescrita no KML. No procedimento de calibração, o tempo de escoamento de uma massa conhecida, com abertura fixa de 50%, foi utilizado para determinar o fator de escoamento (kg/s). A partir desse fator, o controlador ajusta, em tempo real, a abertura necessária para atender à taxa prescrita, corrigindo-a pela velocidade instantânea do trator.

Foram realizados ensaios práticos para avaliar a coerência entre taxa prescrita e taxa aplicada. Em cada teste, o tanque foi carregado com uma massa conhecida de insumo, e a aplicação foi executada sobre uma área delimitada, variando-se intencionalmente a velocidade do trator. A Tabela 2 apresenta resultados representativos, demonstrando erro reduzido mesmo sob variação de velocidade.

Tabela 2. Validação da dose aplicada em área de 1 ha sob variação de velocidade

Ensaio	Vel. Trator (km/h)	Prescrito (kg/ha)	Aplicado (kg)	Erro (%)
1	5-7	90	94.5	+5.0
2	4-8	75	72.8	–2.9
3	0-7	60	61.8	+3.0
4	5-10	100	96.0	–4.0

A aplicação em taxa variável também foi avaliada utilizando prescrições contendo diferentes valores de dose ao longo do trajeto. Ao conduzir o conjunto por regiões com taxas distintas, observou-se que o controlador ajustava automaticamente a abertura conforme a taxa definida no KML, com transições coerentes com a posição GNSS. Esse comportamento confirmou que o sistema responde corretamente às variações espaciais estabelecidas pela prescrição.

4.1. Performance Computacional

Em um cenário típico de agricultura familiar (talhão de 20 ha com 20 pontos de referência e quatro regiões), a interpretação de arquivos KML no ESP32 (240 MHz) apresentou tempo médio de processamento de 10 ms. Os cálculos de interpolação IDW em tempo real registraram latência de 8 ms por coordenada GNSS a 4 Hz, mantendo o tempo total de resposta abaixo de 20 ms. A latência computacional total (20 ms) é cerca de duas ordens de magnitude menor que o tempo de atuação mecânica dos atuadores (2 s de 0–100%), sendo, portanto, desprezível na dinâmica do sistema.

4.2. Automação e Tempos de Resposta

Os atuadores lineares com realimentação potenciométrica registraram tempo médio de abertura e fechamento de 5 s, permitindo ajustes rápidos conforme as variações do mapa. O controle mostrou desempenho adequado para velocidades usuais (4–12 km/h), com transições suaves entre zonas e ausência de sobreposição ou falhas nas bordas. A desabilitação independente de cada lado mostrou-se útil em bordaduras e cabeceiras.

4.3. Limitações do GNSS e Solução com Sensor de Velocidade

A imprecisão do GNSS em baixas velocidades comprometeu o cálculo da taxa, resultando em dosagens inadequadas em manobras lentas. Para superar essa limitação, integrou-se um sensor magnético na roda dianteira, permitindo cálculo instantâneo da velocidade mesmo abaixo de 2 km/h. Essa integração aumentou a confiabilidade do controle, garantindo aplicação consistente independentemente da recepção do sinal GNSS.

A precisão GNSS observada nos ensaios (±4 m) mostrou-se adequada para distribuidores de disco, cuja largura de trabalho é ampla (12–24 m) e apresenta sobreposição lateral entre passadas. Nessa classe de implementos, pequenos desvios laterais resultam apenas em uma leve antecipação ou atraso na transição entre zonas de aplicação, sem impacto agronômico relevante. Assim, a precisão disponível é suficiente para garantir que a troca de taxa ocorra dentro da faixa operacional do equipamento, preservando a coerência espacial da prescrição.

A automação destacou-se pela racionalização do uso de insumos, resultado da aplicação precisa conforme a prescrição. Diferentemente da operação manual — em que a dose permanece constante independentemente da velocidade — o sistema ajusta continuamente a taxa com base na posição GNSS e na velocidade do trator, assegurando que cada área receba a quantidade planejada.

O sistema demonstrou viabilidade técnica e econômica para aplicação em taxa variável em distribuidores de disco duplo.

5. Discussão

A aplicação em taxa variável representa um avanço relevante na automação de implementos agrícolas convencionais, como os distribuidores de disco duplo, amplamente utilizados na agricultura familiar. O uso do Google Earth como interface de programação simplifica o processo em relação a softwares proprietários de SIG, reduzindo barreiras de adoção e favorecendo a democratização da Agricultura de Precisão.

O controle bilateral com taxa única mostrou-se funcional, permitindo a desabilitação independente de cada lado em bordaduras e cabeceiras. Essa característica conciliou praticidade e flexibilidade operacional. Os ensaios de validação confirmaram tempos de resposta compatíveis com as velocidades usuais de operação (até 12 km/h) e precisão espacial média de aproximadamente ±4 m, valor adequado para larguras de aplicação entre 12 e 24 m.

Em baixas velocidades, a baixa precisão do módulo GNSS utilizado comprometeu o cálculo velocidade, prejudicando o cálculo da taxa de aplicação. A integração de um sensor magnético para medir a velocidade permitiu superar essa limitação, garantindo maior consistência em curvas, manobras e paradas temporárias. O processo de calibração,

baseado no fator de escoamento (kg/s) específico de cada fertilizante, também se mostrou eficaz para adaptar o sistema às propriedades físicas dos insumos, permitindo ajustes práticos pelo operador.

Os resultados indicam que a aplicação em taxa variável representa uma alternativa consistente em relação ao método manual tradicionalmente utilizado pelos pequenos produtores rurais. No manejo manual, a dose aplicada permanece fixa, sem compensação das variações de velocidade do trator, o que resulta em imprecisões significativas nas doses de fato aplicadas. Já com o sistema proposto, a taxa de aplicação é ajustada automaticamente em função da posição e da velocidade, garantindo maior conformidade com a prescrição planejada.

6. Conclusões

A aplicação de fertilizantes granulados em taxa variável em distribuidores de disco duplo, tradicionalmente associada a sistemas de alto custo e complexidade, mostrou-se viável por meio de uma metodologia simplificada. A proposta utiliza o Google Earth como ferramenta de programação, processando prescrições em formato KML com interpolação IDW em tempo real. Esse procedimento assegura que cada área receba a dose planejada de insumos de forma precisa e consistente.

A metodologia demonstrou potencial para reduzir desperdícios típicos da aplicação manual em taxa fixa e mostrou aplicabilidade em diferentes cenários, como a correção de deficiências nutricionais, a otimização baseada em produtividade histórica e a aplicação localizada. A validação experimental evidenciou que a solução pode ser implementada em distintas plataformas de controle, sem dependência de hardware específico, o que amplia suas possibilidades de adoção.

Os resultados indicam que a proposta contribui para a democratização da Agricultura de Precisão, oferecendo alternativa prática e acessível para pequenos e médios produtores. Além dos impactos econômicos, relacionados à redução de custos e ao uso racional de insumos, destacam-se os benefícios ambientais decorrentes da aplicação mais eficiente, o que reforça a relevância da abordagem apresentada (5).

7. Agradecimentos

”O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001”

Referências

[1] FULTON, J.; PORT, E. *Spinner-Disc Spreader Set Up and Calibration (Field Execution Manual — Part 1)*. 2018. Ohio State University Extension, Ohio State University Ohioline Factsheet FABE-561. Disponível em: https://ohioline.osu.edu/factsheet/fabe-561.

[2] FULTON, J.; PORT, E. *Correcting Irregular Spread Patterns (Field Execution Manual — Part 2)*. 2018. Ohio State University Extension, Ohio State University Ohioline Factsheet FABE-562. Disponível em: https://ohioline.osu.edu/factsheet/fabe-562.

[3] FULTON, J.; PORT, E. *Proper Spinner-Disc Spreader Operation, Terms and Definitions (Field Execution Manual — Part 3)*. 2018. Ohio State University

Extension, Ohio State University Ohioline Factsheet FABE-563. Disponível em: https://ohioline.osu.edu/factsheet/fabe-563.

[4] SHEPARD, D. A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In: *Proceedings of the 1968 23rd ACM National Conference*. [S.l.]: ACM, 1968. p. 517–524.

[5] ZIMMERMANN, G. G. et al. Distribution of granulated fertilizers in dispensers mounted with single and double helicoidal. *Ciência Rural*, v. 54, n. 6, p. 1–8, 2022.

[6] MATHERON, G. Principles of geostatistics. *Economic Geology*, v. 58, n. 8, p. 1246–1266, 1963. ISSN 03610128.

[7] HEUVELINK, R. W. G. B. Spatial statistics and soil mapping: A blossoming partnership under pressure. *Spatial Statistics*, v. 50, 2022. ISSN 22116753. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spasta.2022.100639.

[8] RAIHAN, A. A systematic review of geographic information systems (gis) in agriculture for evidence-based decision making and sustainability. *Global Sustainability Research*, v. 3, 2024.

[9] ZHANG, F.; CAO, N. Application and research progress of geographic information system (gis) in agriculture. In: *2019 8th International Conference on Agro-Geoinformatics, Agro-Geoinformatics 2019*. [S.l.: s.n.], 2019.

[10] EMBRAPA. *Gerenciamento das barreiras no desenvolvimento da Agricultura 4.0 na cadeia de produção agrícola da região Sul do Brasil*. 2024. Embrapa Agricultura Digital. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1172546/1/RA-Gere. Acesso em: 19 set. 2025.

[11] FULTON, J. P. et al. Simulation of fixed- and variable-rate application of granular materials. *Transactions of the American Society of Agricultural Engineers*, v. 46, 2003. ISSN 00012351.